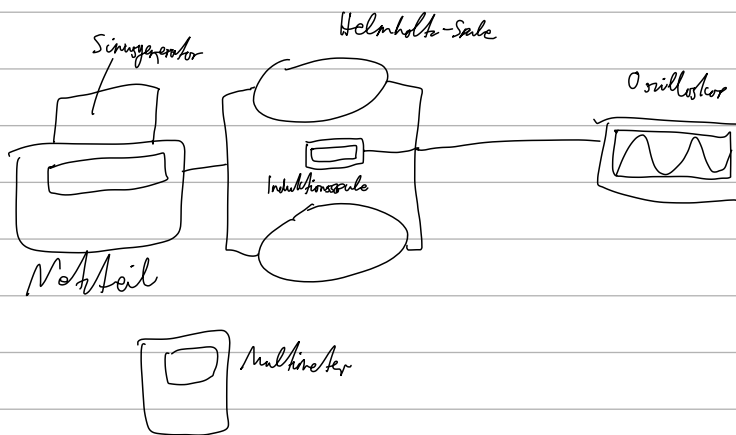


Messgeräte

- Oszilloskop
- Leistungsfunktionsgenerator
- Antriebsmotor
- diverse Netzteile
- Multimeter
- Kompass
- RC-Filter
- Helmholtzspule mit drehbarer Induktionsspule im Zentrum (Helmholtz: $d = 235 \text{ mm}$, Abstand Spulen = 147 mm , #Windungen/Spule: 124; Induktionsspule: #Windungen = 400, $A = 41,7 \text{ cm}^2$)

Versuchsplan



Aufgabe 1: Vorversuch

Wir verbinden die Spulen mit dem Oszilloskop, und beobachten, was passiert, wenn wir folgende Dinge tun:

Bewegen eines Magneten durch die Spule;

Bewegen der Spule in Relation zum Magneten.

Aufgabe 2: Induktionsgesetz

Wir berechnen zunächst die maximale Spulenspannung. Der Strom darf 5 A nicht überschreiten, und kann dem Multimeter laufen, der Innenwiderstand $R = 3 \Omega$. Nach $V = R \cdot I$ folgt somit: $V_{\text{max}} = 15 \text{ V}$.

(11,5 Ω pro Spule)

Wir stellen für die innere Spule eine gewisse Drehfrequenz ein. Von 3 Hz bis 15 Hz messen wir in 3 Hz-Schritten die Scheitelspannung U_{max} am Oszilloskop:

Tabelle 1: U_{max} für Frequenzmessungen

f [Hz]	4,7	5,9	9,1	12,1	15,1
U_{eff} [V]	0,64	0,93	1,95	2,64	3,50
$U_{\text{sp} \rightarrow \text{sp}}$ [V]	2,00	2,68	5,54	7,64	9,60

$$\Delta f = 0,1 \text{ Hz}$$

$$\Delta U_{\text{eff}} = 0,02 \text{ V}$$

$$I = (4,0 \pm 0,075\% \cdot 120 \text{ Digit}) \text{ A}$$

$$\Delta U_{\text{sp} \rightarrow \text{sp}} = 0,2 \text{ V}$$

Analog halten wir die Frequenz jetzt konstant, und variieren den Strom in 0,5 A - Abständen von 0,5 bis 4,5 A

Tabelle 2: U_{eff} für Strommessungen

I [A]	0,50	1,0	1,50	2,0	2,50	3,0	3,50	4,00	4,50
U_{eff} [mV]	328	599	840	1140	1400	1660	1830	2170	2410
$U_{\text{sp} \rightarrow \text{sp}}$ [V]	0,95	1,70	2,54	3,20	3,90	4,74	5,60	6,39	6,92

$$\Delta I = 0,075\% \cdot 120 \text{ Digit}$$

$$\Delta U_{\text{eff}} = 20 \text{ mV}$$

$$f = (10,1 \pm 0,2) \text{ Hz}$$

$$\Delta U_{\text{sp} \rightarrow \text{sp}} = 0,01$$

Aufgabe 3: Induktionsspannung bei periodischem Feldstrom

Wir schließen eine Wechselspannung mit $f = (100 \pm 0,6) \text{ Hz}$ an. Dann messen wir in Abhängigkeit von mehreren Größen die induzierte Spannung:

Tabelle 3: U_{max} für den Drehwinkel der Induktionsspanne

D_{Ai} :

φ [°]	0	30	60	90	120	150	180
U_{eff} [mV]	950	789	501	61,6	380	711	856
$U_{\text{sp} \rightarrow \text{sp}}$ [V]	2,44	2,28	1,46	0,184	1,10	2,04	2,46

$$\Delta V_{eff} = 2 \text{ mV}, \Delta \varphi = 1.5^\circ, \Delta V_{sp \rightarrow sp} = 0.04 \text{ V}$$

Jetzt messen wir die induzierte Spannung $U_{max, ind}$, die Spannung der Helmholtzspule $U_{max, spule}$ und den Strom I für verschiedene Frequenzen:

Tabelle 4: $U_{max, ind}$, $U_{max, spule}$ und I in Abhängigkeit

$f [\text{Hz}]$	± 0.2	± 0.5	± 0.3	± 0.5	± 1	± 1	± 1.5	± 1.5	± 2	± 1	± 2	± 2.5
$f [\text{Hz}]$	19,3	41,0	59,5	80,5	99,9	129,4	141,0	158,5	178,5	200,0	398,4	601
$V_{eff, ind} [\text{V}]$	0,245 $\pm 0,005$	0,475 $\pm 0,002$	0,604 $\pm 0,002$	0,691 $\pm 0,002$	0,744 $\pm 0,002$	0,777 $\pm 0,002$	0,790 $\pm 0,002$	0,808 $\pm 0,002$	0,818 $\pm 0,002$	0,828 $\pm 0,002$	0,860 $\pm 0,002$	0,863 $\pm 0,002$
$V_{eff, spule} [\text{V}]$	1,15	1,21	1,23	1,23	1,24	1,24	1,21	1,23	1,22	1,22	1,23	1,22
$I [\text{mA}]$	152,5	135,0	117,0	99,2	86,2	74,4	64,8	58,9	52,9	48,0	25,1	16,8

$f [\text{Hz}]$	805 ± 4	1010 ± 4	1200 ± 5	1397 ± 5	1597 ± 6	1872 ± 6	2002 ± 8
$V_{eff, ind} [\text{V}]$	0.859	0.867	0.872	0.879	0.884	0.889	0.895
$V_{eff, spule} [\text{V}]$	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22
$I [\text{mA}]$	2.40	2.94	3.39	3.77	4.29	5.56	5.00

$$\Delta f = 0.2 \text{ Hz}$$

$$\Delta V_{eff, ind} = 0.002 \text{ V (außer beim 1. Wert)}$$

$$\Delta V_{eff, spule} = 2 \text{ Digit} \approx 2 \text{ mV}$$

$$\Delta I = \pm 0.9\% + 2 \text{ digit} \approx \pm (0.9\% + 20 \text{ mA})$$

Aufgabe 4: Bestimmung des Erdmagnetfelds durch Kompensation

Wir drehen die innere Induktionsspule mit $f = (15.1 \pm 0.2) \text{ Hz}$. Die Induktionsspannung, die gemessen wird, ist $V_{ind, eff} = (58.5 \pm 3) \text{ mV}$.

Wir schließen jetzt einen Strom an, und verändern diesen, bis wir eine minimale induzierte Spannung messen. Für uns geschieht dies bei:

$V_{sp, sp}$ bestimmen wir digital

$$f = (15 \pm 0.2) \text{ Hz}$$

$$I_{comp} = (70.6 \pm \dots) \text{ mA}$$

Red